



ВОПРОСЫ НА ХОР.

35. Возведение мн-ва в степень.
Возведение мн-ва в степень другого мн-ва.
Булем. СВ-ВА возведения мн-ва в степень:
 $A^B \times A^C \cong A^{B \cup C}$ (для непересекающихся B и C);
 $A^B \times A^C \cong (A \times A)^C$; $(A^B)^C \cong A^{B \times C}$ (для произвольных A, B, C)

Опр Пусть задано соответствие $F: A \rightarrow A$
Тогда степенью n соответствия F назове:

$$F^n = \underbrace{F \circ F \circ \dots \circ F}_n$$

или:

$$\text{Рекурсивно: } F^0 = \text{id}_A$$

$$F^{n+1} = F \circ F^n$$

Опр Степенью A мн-ва B назове мн-во всевозможных отображений из мн-ва A в мн-во B :
 $|B^A| = |B|^{|A|}$

Опр Булеаном назове мн-во всех подмн-в мн-ва A
Об-ем: 2^A

СВ-ВА ВОЗВЕДЕНИЯ МН-ВА В СТЕПЕНЬ:

① $A^B \times A^C \cong A^{B \cup C} \quad (B \cap C = \emptyset)$

$\left[\begin{array}{l} h: B \cup C \rightarrow A \\ f: B \rightarrow A \\ g: C \rightarrow A \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \text{Проверим пару отображений } (f, g) \\ \text{в отображение } h \text{ спр. образом:} \\ h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in B \\ g(x), & x \in C \end{cases} \end{array} \right.$

$$(2) \quad A^c \times B^c \cong (A \times B)^c$$

$$\begin{array}{|l} \square \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} f: C \rightarrow A, \quad g: C \rightarrow B \\ h: C \rightarrow A \times B \end{array}$$

$$\begin{array}{|l} \square \\ \hline \end{array} \quad (f, g) \rightarrow h : \quad h(c) = (f(c), g(c))$$

$$(3) \quad (A^B)^c \cong A^{B \times C}$$

$$\begin{array}{|l} \square \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} f: B \times C \rightarrow A, \quad h: C \rightarrow A^B \end{array}$$

$$\begin{array}{|l} \square \\ \hline \end{array} \quad f \rightarrow h: \quad h(c)(b) = f(b, c)$$

$$f: B \times C \rightarrow A, \quad h: C \rightarrow A^B, \quad g: B \rightarrow A$$

$$h(c) = g$$

$$g(b) = [h(c)](b) = f(b, c)$$

36. Континуальные мн-ва · $2^{\mathbb{N}}$ Равномощность мн-ва $\mathbb{R}$ и $2^{\mathbb{N}}$

Опр Мн-ва, равномощные мн-ву действительных чисел $\mathbb{R}$, наз-ся **континуальными**

Утверждение

$$\mathbb{R} \cong 2^{\mathbb{N}}$$

$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$

мн-во подмн-в $A \subset \mathbb{N}$

или

мн-во ф-ций $f: \mathbb{N} \rightarrow \{0,1\}$

Почему? Можем сопоставить:

мн-во $A \longleftrightarrow \chi_A: \mathbb{N} \rightarrow \{0,1\}$

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

Док-ем, что $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \cong [0,1]$:

Каждому эл-ту $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$, т.е. бесконечной посл-ти из 0 и 1, сопоставим посл-ть вложенных отрезков:

1-й отрезок: $[0,1]$

Далее делим отр пополам и выбираем меньшую половину, если в посл-ти написан 0, и большую, если 1

Т.о. построена сходящаяся посл-ть отрезков.

По т. Кантора для сходящейся посл-ти отрезков: посл-ть имеет единственную общую точку.

Т.е. каждой бесконечной посл-ти из 0 и 1 сопоставлена ровно 1 точка.

По аксиоме $\aleph_1$ помощи: с одной стороны, по $\forall$ точке можно сопоставить такую ω дробь, а с другой стороны, по $\forall$ дроби найдётся точка. Т.к. каждое число из $[0,1]$ можно представить в виде бесконечной двоичной дроби

Значит, отображение $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow [0,1]$ сюръективно

Но не инъективно, т.к. посл-ти $\begin{matrix} \text{---} & 0 & 1 & 1 & 1 & \dots \\ \text{---} & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots \end{matrix}$ соответствуют одной и той же точке

Пары посл-тей склеиваются когда точка попадает в середину отрезка — мы можем отнести её и к левой, и к правой половине.

Это происходит, когда посл-ти сходятся к числам вида $\frac{k}{2^n}$, где, k — чётное число

Тогда отображение $[0, 1]^{\mathbb{N}} \rightarrow [0, 1] \setminus \{\frac{k}{2^n}\}$ — биекция

Получили:

$$\mathbb{R} \cong (0, 1) \cong [0, 1] \cong [0, 1] \setminus \{\frac{k}{2^n}\} \cong [0, 1]^{\mathbb{N}} \cong \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$$

37. Континуальные мн-ва. Док-во того, что $\mathbb{N}$ -тз, $\mathbb{P}$ -во, $\mathbb{R}^k$ и $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ экв-и конт-н. тинуальными.

Формулировка континуум-гипотезы.

Утверждения

① $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{R}$ (плоскость)

□ Док-ем, что $(\{0,1\}^{\mathbb{N}})^2 \cong \{0,1\}^{\mathbb{N}}$

Построим из $2^{\times}$ бесконечных посл-тей из 0 и 1 одну:

на чётных позициях будет одна посл-ть, на нечётных — другая.

Данное отображение — биекция м/у $(\{0,1\}^{\mathbb{N}})^2$ и $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$

Получим:

$$\mathbb{R}^2 \cong (\{0,1\}^{\mathbb{N}})^2 \cong \{0,1\}^{\mathbb{N}} \cong \mathbb{R}$$

□ Значит, $\mathbb{N}$ -тз — континуум

② $\mathbb{R}^3 \cong \mathbb{R}$ (пространство)

доказ-е аналогично $\mathbb{N}$ -тз

③ $\mathbb{R}^k \cong \mathbb{R} \quad \forall k \in \mathbb{N}$

□ Теперь из k посл-тей делаем одну:

сначала записываем все $\mathbb{N}$ -тз всех посл-тей, затем второе — т.д.

□ т.о., $\mathbb{R}^k \cong (\{0,1\}^{\mathbb{N}})^k \cong \{0,1\}^{\mathbb{N}} \cong \mathbb{R}$

④ $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \cong \mathbb{R}$

□ $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \cong (2^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}} \cong 2^{\mathbb{N} \times \mathbb{N}} \cong 2^{\mathbb{N}} \cong \mathbb{R}$ □

Континуум-гипотеза

Любое бесконечное подмн-во $\mathbb{R}$ либо счётно, либо континуум.

38. Теорема Кантора для произвольных мн-в

Общая теорема Кантора

Для любого мн-ва A верно: $|2^A| > |A|$
($2^A \gtrsim A$)

Пусть $\varphi: A \rightarrow 2^A$ - биекция

Тогда $\varphi(x) \subset A$ ($\varphi(x)$ - подмн-во A)

$\forall x \in A$ верно: $x \in \varphi(x)$ или $x \notin \varphi(x)$

Рассм $M = \{x \mid x \notin \varphi(x)\} \subset A$ ← как конструкция антидиагонали

φ - биекция $\Rightarrow$ существует $m = \varphi^{-1}(M)$,

т.е. $M = \varphi(m)$

Вопрос: верно ли, что $m \in M$?

Если $m \in M \Rightarrow m \in \varphi(m) \Rightarrow x \notin \varphi(x)$ ложно при $x=m$
 $\Rightarrow m \notin M$

Если $m \notin M \Rightarrow m \notin \varphi(m) \Rightarrow x \notin \varphi(x)$ истинно при $x=m$
 $\Rightarrow m \in M$

Противоречие.

Значит, биекции нет $\Rightarrow 2^A \gtrsim A$

39. Плотный порядок. Изоморфизм счётных плотных линейно упорядоченных мн-в без наиб. и наим. эл-тов

Опр пор-к на мн-ве $(A, \leq_A)$ наз-ся **плотным**, если:

$$\forall x, y \in A \quad (x < y \Rightarrow \exists z \in A : x < z < y)$$

Теорема

Любые два ^{плотных} счётных линейно упорядоченных мн-ва без наиб. и наим. эл-тов **изоморфны**

Запишем $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ и $B = \{b_0, b_1, b_2, \dots\}$

Построим изоморфизм $f: A \rightarrow B$ по индукции

1. База: $f(a_0) = b_0$

2. Пусть мы определили $f(a_i)$ для $\forall i \in \{0, \dots, n-1\}$

Определим $f(a_n)$:

Определим положение a_n среди $a_0, \dots, a_{n-1}$:

1) Если $a_n > \max \{a_0, \dots, a_{n-1}\}$

Тогда выберем ^{свободное} b_j , т.ч. $b_j > \max \{f(a_0), \dots, f(a_{n-1})\}$
(оно точно найдётся, т.к. B не имеет наиб. эл-та)

и положим $f(a_n) = b_j$

2) аналогично с $\min$

3) $\min \{a_0, \dots, a_{n-1}\} < a_n < \max \{a_0, \dots, a_{n-1}\}$

Тогда найдём a_ℓ и a_r , т.ч.:

$$a_\ell = \max \{a_q \mid q \in \{0, \dots, n-1\}, a_q < a_n\}$$

$$a_r = \min \{a_q \mid q \in \{0, \dots, n-1\}, a_q > a_n\}$$

Выберем b_j из свободных, т.ч.:

$$f(a_\ell) < b_j < f(a_r)$$

Оно точно есть, т.к. мн-во B плотное.

Т.о., мы построим f

Инъективность и гомеоморфность f очевидна в силу построения.

Как добиться, чтобы f была сюръекцией:

- 1) Каждый раз брать n -м b с наим. номером из порождающих
- 2) Действовать погуще: брать n -м A (с наим. номером из не рассмотренных), отправить в B , потом брать n -м B (с наим. номером из не рассмотренных), отправить в A .

Покажем 1-ым способом:

Пусть f не сюръективна.

Тогда $\exists b_t$ без прообраза, т.е. t - минимальный номер, т.е. для $b_0, \dots, b_{t-1}$ прообразы нашлись.

Тогда выберем такой номер s , что если $f(a_n) \in \{b_0, \dots, b_{t-1}\}$ то $n < s$.

Это можно сделать, взяв максимальный номер из прообразов и прибавить к нему 1.

Разберем снова 3 случая:

1) $b_t > \max \{f(a_0), \dots, f(a_s)\}$

Т.к. в A нет наиб n -го $\Rightarrow \exists a_p > \max \{a_0, \dots, a_s\}$

Из всех таких a_p выберем с мин номером

Тогда по построению должно получиться: $f(a_p) = b_t$.
Противоречие.

2) Аналогично с $\min$

3) $\min \{f(a_0), \dots, f(a_s)\} < b_t < \max \{f(a_0), \dots, f(a_s)\}$
 $f(a_i) < b_t < f(a_j)$, $i, j \in \{0, \dots, s\}$

Т.к. A - полное мн-во $\Rightarrow \exists a_p : a_i < a_p < a_j$,
т.е. p - мин номер

Тогда по построению: $f(a_p) = b_t$. Противоречие.

Значит, f - сюръективна,

т.е. f - биекция и гомеоморфизм $\Rightarrow f$ - изоморфизм
 $\Rightarrow A$ и B гомеоморфны

40. Ч.У.М. Сумма, произведение и декартово произведение мн-в. Может ли л.у.м. A, B кот. > 1 эл-та, быть изоморфным а) $A+B$? б) $A \cdot A$? Какие из след. мн-в изоморфны: $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}, \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}, \mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$? Теоремой об изоморфизме можно пользоваться б/г.

Опр Суммой $A+B$ 2^x упорядоченных мн-в $(A, \leq_A)$ и $(B, \leq_B)$ наз-я упор. мн-во $(C, \leq_C)$, где:

$$C = A \sqcup B, \quad x \leq_C y = \begin{cases} x, y \in A, & x \leq_A y \\ x, y \in B, & x \leq_B y \\ x \in A, y \in B \end{cases}$$

Опр Произведением $A \cdot B$ 2^x упорядоченных мн-в $(A, \leq_A)$ и $(B, \leq_B)$ наз-я упор. мн-во $(C, \leq_C)$, где:

$$C = A \times B$$

$$(x_1; y_1) \leq_C (x_2; y_2), \text{ если } \begin{cases} y_1 \leq_B y_2 \\ y_1 = y_2, x_1 \leq_A x_2 \end{cases}$$

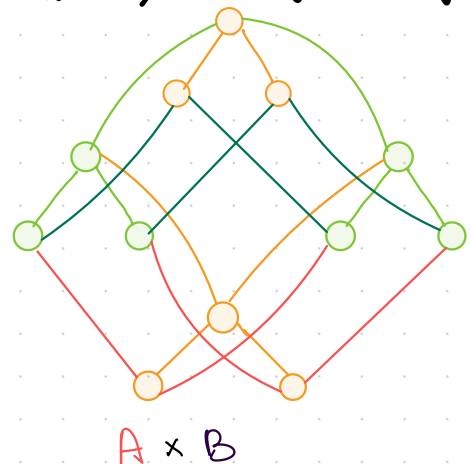
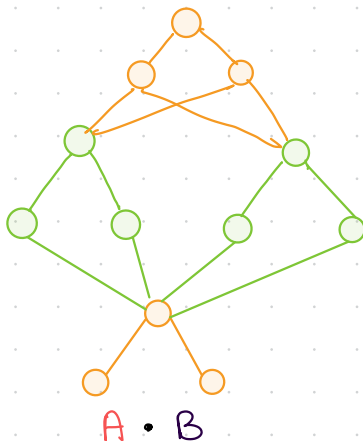
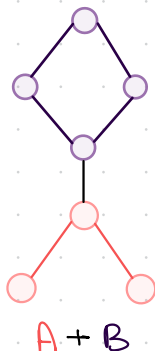
(обратный лексикографический порядок)

Опр Декартовым произведением $A \times B$ 2^x упор. мн-в $(A, \leq_A)$ и $(B, \leq_B)$ наз-я упор. мн-во $(C, \leq_C)$, где:

$$C = A \times B$$

$$(x_1; y_1) \leq_C (x_2; y_2), \text{ если } (x_1 \leq_A x_2) \text{ и } (y_1 \leq_B y_2)$$

Пример:



Может ли л.ч.м. A , $|A| > 1$, быть изоморфным

а) $A + A$? $\forall A$, может

Пример: $A = \mathbb{Q} \cong (-\infty; \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q} \cong (\sqrt{2}; +\infty) \cap \mathbb{Q}$

Учтем: $(-\infty; \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q} + (\sqrt{2}; +\infty) \cap \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}$

б) $A \cdot A$? $\forall A$, может

Пример: рассм. л.ч.м. $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Q}$. Это мн-во счётное, плотное, без мин. и макс. эл-тов.

Поэтому по т.: $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}$

Какие из пер. мн-в изоморфны: $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$, $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$

$\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$ - счётные, плотные, л.ч.м. без мин. и макс. эл-тов (т.к. обратный лексикографический пор-с).

$\Rightarrow$ по т. $\exists$ изоморфизм: $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cong \mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$

$\mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$ не плотное $\Rightarrow$ никому не изоморфно.

41. Задача о раскраске мн-в в два цвета.

Задача

Пусть $A = \{1, \dots, 30\}$, $M_1, \dots, M_{15}$ — различные 5-сочетания без повторений эл-тов из A
(или просто: 5-элементные подмн-ва 30-элементного мн-ва)

Верно ли, что эл-тов мн-ва A (числа $1, \dots, 30$) можно рас-
красить в 2 цвета так, чтобы все M_i были
неодноразноцветными? всегда

Ответ: да, верно

□ Всего раскрасок чисел $1, \dots, 30$ в 2 цвета: 2^{30}

Кол-во раскрасок, при которых M_i разноцветно: $2 \cdot 2^{25} = 2^{26}$

Кол-во раскрасок, при которых хотя бы одно M_i разноцветно:
 $\leq 15 \cdot 2^{26}$

☒ Т.к. $15 \cdot 2^{26} < 2^{30} \Rightarrow$ ответ: да

т.к. попул. перебирается
(напр., когда все красное)

Верно так же для 16 и 17

Обобщение:

Положим $m(n) := \{s \in \mathbb{N} : \exists M_1, \dots, M_s; \forall i |M_i| = n, \\ \forall \text{ раскраски } M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_s \text{ в } \\ 2 \text{ цвета } \exists i : M_i \text{ разноцветно}\}$

Решение неизвестно, но получена оценка:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{n}{\ln n} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot 2^n \leq m(n) \leq \frac{e \ln 2}{4} (1 + o(1)) n^2 \cdot 2^n,$$

где $o(1) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$

42. Сумма степеней N чисел

$$C_{n+m-1}^{n-1} + C_{n+m-2}^{n-1} + \dots + C_{n-1}^{n-1} = C_{n+m}^n$$

$n=1$: $C_m^0 + C_{m-1}^0 + \dots + C_0^0 = C_{m+1}^1 = m+1$
 $1 + 1 + \dots + 1 = m+1$

$n=2$: Сумма $1^{\text{ой}}$ $(m+1)$ N чисел:
 $C_{m+1}^1 + C_m^1 + \dots + C_1^1 = C_{m+2}^2 = \frac{(m+1)(m+2)}{2}$
 $(m+1) + m + \dots + 1 = \frac{(m+1)(m+2)}{2}$

$n=3$: Сумма квадратов $1^{\text{ой}}$ $(m+1)$ N чисел:
 $C_{m+2}^2 + C_{m+1}^2 + \dots + C_2^2 = C_{m+3}^3 = \frac{(m+1)(m+2)(m+3)}{6}$
 $\frac{(m+2)(m+1)}{2} + \frac{(m+1)m}{2} + \dots + \frac{2 \cdot 1}{2} = \frac{(m+1)(m+2)(m+3)}{6}$
 $\left(\frac{(m+1)^2}{2} + \frac{m+1}{2}\right) + \left(\frac{m^2}{2} + \frac{m}{2}\right) + \dots + \left(\frac{1^2}{2} + \frac{1}{2}\right) = \frac{(m+1)(m+2)(m+3)}{6}$
 $(1 + \dots + (m+1)) + (1^2 + \dots + (m+1)^2) = \frac{(m+1)(m+2)(m+3)}{3}$
 $1^2 + \dots + (m+1)^2 = \frac{(m+1)(m+2)(m+3)}{3} - \frac{(m+1)(m+2)}{2}$
 $\Rightarrow 1^2 + 2^2 + \dots + (m+1)^2 = \frac{(m+1)(m+2)(2m+3)}{6}$

$$1^2 + 2^2 + \dots + m^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}$$

$n=4$: $1^3 + 2^3 + \dots + m^3 = \left(\frac{m(m+1)}{2}\right)^2$

$$C_{m+3}^3 + C_{m+2}^3 + \dots + C_3^3 = \frac{(m+1)(m+2)(m+3)(m+4)}{24}$$

$$\frac{(m+3)(m+2)(m+1)}{6} = \frac{(m+1)^2(m+3)}{6} + \frac{(m+1)(m+3)}{6} = \frac{(m+1)^3}{6} + \frac{2(m+1)^2}{6} + \frac{(m+1)^2}{6} + \frac{2(m+1)}{6} =$$

$$= \frac{(m+1)^3}{6} + \frac{(m+1)^2}{2} + \frac{m+1}{3}$$

$$4(1 + \dots + (m+1)^2) + 2 \frac{(m+1)(m+2)(2m+3)}{6} + 4 \frac{(m+1)(m+2)}{2} = \frac{(m+1)(m+2)(m+3)(m+4)}{24}$$

$$4(1 + \dots + (m+1)^2) = (m+1)(m+2)(m+3)(m+4) - 2(m+1)(m+2)(2m+3) = (m+1)(m+2)(m^2 + 7m + 12 - 4m - 10) =$$

$$= (m+1)(m+2)(m^2 + 3m + 2) = (m+1)^2(m+2)^2$$

43. Знакопеременные тожд-ва (2 штуки):
сумма биномиальных коэффициентов
ко-ва сюръекций

$$\textcircled{1} \quad C_n^0 - C_n^1 + \dots + (-1)^n C_n^n = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 0, & n>0 \end{cases}$$

☐ $n=0: C_0^0 = 1$

☒ $n>0: (1-1)^n = 0 = C_n^0 - C_n^1 + \dots + (-1)^n C_n^n$

$$\textcircled{2} \quad n^k - C_n^1 (n-1)^k + C_n^2 (n-2)^k - \dots + (-1)^{n-1} C_n^{n-1} \cdot 1^k = \\ = \sum_{m=0}^n C_n^m (-1)^m (n-m)^k = 0, \text{ если } k < n$$

Сколько существует различных сюръекций
из мн-ва $X = \{1, \dots, k\}$ во мн-во $Y = \{1, \dots, n\}$

Пусть U - мн-во отображений из X в Y

Для каждого $j = 1, \dots, n$ обозначим из A_j мн-во отображений из X в Y , области значений которых не содержат j

Тогда мн-во сюръекций из X в Y : $U \setminus (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)$

При этом: $|\bigcap_{j \in S} A_j| = (n - |S|)^k$

Ф-ла Бул:

$$|U \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_n)| = |U| - \sum |A_i| + \sum |A_i \cap A_j| - \dots = \\ = n^k - C_n^1 (n-1)^k + C_n^2 (n-2)^k - \dots + (-1)^{n-1} C_n^{n-1} \cdot 1^k$$

☒ Но если $k < n$, то кол-во сюръекций $= 0 \Rightarrow \Sigma = 0$

44. Формула включений и исключений

Формула включений и исключений

Пусть имеется N объектов $a_1, \dots, a_N$, каждый из которых может обладать или не обладать какими-то n св-в: $d_1, \dots, d_n$

Обозначим: $N(d_i)$ - кол-во объектов, обладающих св-вом d_i

$N(d_i, d_j)$ - св-вом d_i, d_j

$\vdots$

$N(d_1, \dots, d_n)$ - св-вами $d_1, \dots, d_n$

d_i' - отрицание св-ва d_i

Тогда:

$$N(d_1', d_2', \dots, d_n') = N - N(d_1) - \dots - N(d_n) + \\ + N(d_1, d_2) + \dots + N(d_{n-1}, d_n) - \dots + (-1)^n N(d_1, \dots, d_n)$$

□ База: $n=1$: $N(d_1') = N - N(d_1)$

Предположение индукции:

Пусть $\forall k \leq n$, где $n \geq 1$, доказано, что $\forall N \quad \forall$ мн-ва из N объектов $\forall d_1, \dots, d_k$ верно:

$$N(d_1', \dots, d_k') = N - N(d_1) - \dots - N(d_k) + \dots + (-1)^k N(d_1, \dots, d_k)$$

Рассм $k=n+1$:

Берём произвольное $N, a_1, \dots, a_N, d_1, \dots, d_{n+1}$

1) Применим предположение индукции к $a_1, \dots, a_N; d_1, \dots, d_n$:

$$N(d_1', \dots, d_n') = N - N(d_1) - \dots - N(d_n) + \dots + (-1)^n N(d_1, \dots, d_n)_{(1)}$$

2) Рассм среди $a_1, \dots, a_N$ те, которые обладают св-вами d_{n+1} :

$$\text{Из } N(d_{n+1}) =: M, \quad b_1, \dots, b_M \in \{a_1, \dots, a_N\}$$

Предположим угловые $b_1, \dots, b_m$; $d_1, \dots, d_n$:

$$M(\underbrace{d_1', \dots, d_n'}_{N(d_1', \dots, d_n', d_{n+1})}) = M - \underbrace{M(d_1)}_{N(d_{n+1})} - \dots - \underbrace{M(d_n)}_{N(d_n, d_{n+1})} + \dots + (-1)^n \underbrace{M(d_1, \dots, d_n)}_{N(d_1, \dots, d_n, d_{n+1})} \quad (2)$$

(1) - (2):

$$N(d_1', \dots, d_{n+1}') = N - N(d_1) - \dots - N(d_{n+1}) + N(d_1, d_2) + \dots + N(d_{n-1}, d_n) + \\ + N(d_1, d_{n+1}) + \dots + N(d_n, d_{n+1}) - \dots + (-1)^{n+1} N(d_1, \dots, d_{n+1})$$



45. Формулировка для ф-ции Эйлера ч/з произведение по простым сомножителям (док-во ч/з ф-лу В-и)
(задача 9.16)

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_s}\right), \text{ где } n = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_s^{\alpha_s}$$

ф-ция Эйлера: кол-во чисел от 1 до n , взаимно простых с n

Обозначим за α_i св-во „делимость на p_i “ для $i=1, \dots, s$

Т.к. $\varphi(n) = N(\alpha_1', \dots, \alpha_s')$, то по ф-ле В-и:

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= N - N(\alpha_1) - \dots - N(\alpha_s) + N(\alpha_1, \alpha_2) + \dots + N(\alpha_{s-1}, \alpha_s) - \\ &\quad - \dots + (-1)^s N(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = n - \frac{n}{p_1} - \dots - \frac{n}{p_s} + \frac{n}{p_1 p_2} + \dots + \frac{n}{p_{s-1} p_s} - \\ &\quad - \dots + (-1)^s \frac{n}{p_1 \dots p_s} = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_s}\right) \end{aligned}$$

46. Ф-на обращения Мёбиуса

Ф-на обращения Мёбиуса

Пусть $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$,
причём $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$. Тогда:

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \cdot g\left(\frac{n}{d}\right)$$

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) &= \sum_{d|n} \mu(d) \left(\sum_{d'| \frac{n}{d}} f(d') \right) = \left(\begin{array}{l} d' \cdot k = \frac{n}{d} \\ d \cdot d' \cdot k = d \cdot \frac{n}{d} = n \end{array} \right) = \\ &= \sum_{(d, d'): dd' | n} \mu(d) \cdot f(d') = \sum_{(d, d'): dd' | n} f(d) \mu(d') = \sum_{d|n} f(d) \left(\sum_{d'| \frac{n}{d}} \mu(d') \right) = \\ &= f(n) \cdot 1 + \sum_{\substack{d|n \\ d < n}} f(d) \underbrace{\left(\sum_{d'| \frac{n}{d}} \mu(d') \right)}_{=0} = f(n) \end{aligned}$$

47. Ф-ция Эйлера. Ф-ла с произведением по простым числам; док-во при помощи Ф-лы обращения Мёбиуса (№ 10.6 в)

Опр Ф-ция Эйлера $\varphi(n)$ — кол-во чисел от 1 до n , взаимно простых с n ,
причём $\varphi(1) = 1$

Лемма

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n$$

□ Возьмем n дробей вида $\frac{k}{n}$: $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n}{n}$ и запишем их в виде несократимых дробей.

□ Число со знаменателем d среди них окажется равно $\varphi(d)$

Теорема
$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_s}\right)$$

где $n = p_1^{d_1} \cdot \dots \cdot p_s^{d_s}$

□ $f(n) = \varphi(n)$

$g(n) = \sum_{d|n} \varphi(d) = n.$ Тогда:

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \cdot g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) \cdot \frac{n}{d} = n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} =$$

$$= n \sum_{\beta_1=0}^1 \dots \sum_{\beta_s=0}^1 \frac{\mu(p_1^{\beta_1} \dots p_s^{\beta_s})}{p_1^{\beta_1} \dots p_s^{\beta_s}} = n \left(1 - \left(\frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_s}\right) + \right.$$

$$\left. + \left(\frac{1}{p_1 p_2} + \dots + \frac{1}{p_{s-1} p_s}\right) - \dots + (-1)^s \frac{1}{p_1 \dots p_s} \right) =$$

□
$$= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right)$$

48. Явная ф-ла цикл. посл-тей для частных случаев ($n = 3, 4, 5, 6$) ($N^{\circ} 10.7$)

$\exists$ алфавит X содержит r букв

$$n = 3$$

$$(1) d(L) = 1 \Rightarrow r$$

$$(2) d(L) = 3 \Rightarrow \frac{r^3 - r}{3}$$

$$\text{Итого: } r + \frac{r^3 - r}{3} = \boxed{\frac{r^3 + 2r}{3}} = T_r(3)$$

$$n = 4$$

$\exists$ L - посл-ть, соответствующая некоторой цикл. посл-ти длины 4

$$d(L) = 1, 2 \text{ или } 4$$

$$(1) d(L) = 1$$

$$d(L) = 1 \Leftrightarrow L = AAAA, \text{ где } A \in X$$

$$\Rightarrow \text{кол-во цикл. посл-тей} = r$$

$$(2) d(L) = 2$$

$$d(L) = 2 \Leftrightarrow L = ABAB, \text{ где } A \neq B, A, B \in X$$

$$\Rightarrow \text{кол-во цикл. посл-тей} = \frac{r^2 - r}{2}$$

$$(3) d(L) = 4$$

$$d(L) = 4$$

Кол-во посл-тей длины 4 = r^4 . Такая посл-ть имеет период 4 т. е. $ABAB$, когда имеет вид, отличный от $ABAB$, где $A, B \in X$

$$\Rightarrow \text{кол-во посл-тей длины 4 и периода 4} = r^4 - r^2$$

Т.к. цикл. посл-ти периода 4 соответствует ровно 4 посл-ти периода 4

$$\Rightarrow \text{кол-во цикл. посл-тей пер 4} = \frac{r^4 - r^2}{4}$$

$$\text{Итого: } r + \frac{r^2 - r}{2} + \frac{r^4 - r^2}{4} = \boxed{\frac{r^4 + r^2 + 2r}{4}} = T_r(4)$$

$$n = 5$$

$$(1) d(\alpha) = 1 \Rightarrow r$$

$$(2) d(\alpha) = 5 \Rightarrow \frac{r^5 - r}{5}$$

$$T_r(5) = \frac{r^5 + 4r}{5}$$

$$n = 6$$

$$(1) d(\alpha) = 1 \Rightarrow r$$

$$(2) d(\alpha) = 2 \Rightarrow \frac{r^2 - r}{2}$$

$$(3) d(\alpha) = 3 \Rightarrow \frac{r^3 - r}{3}$$

$$(4) d(\alpha) = 6 \Rightarrow \frac{r^6 - r^3 - r^2 + r}{6}$$

$$\text{Utozi: } r + \frac{r^2 - r}{2} + \frac{r^3 - r}{3} + \frac{r^6 - r^3 - r^2 + r}{6}$$

$$T_r(6) = \frac{r^6 + r^3 + 2r^2 + 2r}{6}$$

49. Ф-ция Мёбиуса на ч.ч.м.-е $(\mathbb{N}, \leq)$.
 $(N = 11.5)$. Общая Ф-ла обращения
 Мёбиуса для ч.ч.м. $(\mathcal{G}/g)$, её применение
 к $N = 11.5$.

① $\mu(a, a) = 1, \quad \mu(a, a+1) = -\mu(a, a) = -1$

Док-ем, что $\mu(a, a+n) = 0, \quad a \in \mathbb{N}, \quad n \geq 2;$

1. База: $\mu(a, a+2) = -\mu(a, a+1) - \mu(a, a) = 0$

2. Переход: для $\leq n-1$ верно

$$\mu(a, a+n) = -\sum_{a \leq z < a+n} \mu(a, z) = -\mu(a, a) - \mu(a, a+1) -$$

$$- \mu(a, a+2) - \dots - \mu(a, a+n-1) = -1 + 1 - 0 = 0$$

$\Rightarrow$

$$\mu(a, b) = \begin{cases} 1, & a = b \\ -1, & b = a+1 \\ 0, & b \geq a+2 \end{cases}$$

② $\exists f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ - отображение, $g = \sum_{k \leq n} f(k)$. Тогда

$$f(n) = \sum_{k \leq n} \mu(k, n) \cdot g(k)$$

$$f(n) = \begin{cases} g(0), & n = 0 \\ g(n) - g(n-1), & n > 0 \end{cases}$$

действительно: $g(n) - g(n-1) = (f(0) + \dots + f(n)) - (f(0) + \dots + f(n-1)) = f(n)$

50. Совпадение ф-ции Мёбиуса $\mu(1, n)$ на ч.ч.м. $(\mathbb{N}, 1)$ и обратной ф-ции Мёбиуса $\mu(n)$ на $\mathbb{N}$ ($\forall n$)

Определим: $f(n) = \mu(n)$

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) = \sum_{d|n} \mu(d)$$

Тогда $g(n) = \begin{cases} 1, & n=1 \\ 0, & n>1 \end{cases}$

Ф-на обращения Мёбиуса для ч.ч.м.:

$$f(n) = \mu(n) = \sum_{d|n} \mu(d, n) g(d) = \mu(1, n)$$

т.е. $\mu(n) = \mu(1, n)$

51. Общая ф-ла для соотношения 2° ю пор-ка с ординальными корнями хар-ого ур-ия

Теорема

Рассм ЛРС $a_2 y_{n+2} + a_1 y_{n+1} + a_0 y_n = 0$ (*)

Если $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ - корни хар-ого ур-ия, то:

1) $\forall c_1, c_2$ посл-ть $y_n = (c_1 n + c_2) \lambda^n$ удовл-ет данному ЛРС.

2) Если посл-ть дана и она удовл-ет данному ЛРС, то $\exists c_1, c_2 \in \mathbb{C} : y_n = (c_1 n + c_2) \lambda^n$

1) Подставим в (*):

$$a_2 (c_1(n+2) + c_2) \lambda^{n+2} + a_1 (c_1(n+1) + c_2) \lambda^{n+1} + a_0 (c_1 n + c_2) \lambda^n = 0$$

$$c_1 n \lambda^n (a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0) + c_2 \lambda^n (a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0) + \lambda^{n+1} (2a_2 \lambda + a_1) = 0$$

$$a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0 \quad (2) \quad \lambda\text{-корень} \Rightarrow a_2 (x - \lambda)^2 = 0 \quad (1)$$

Возьмём производную (1): $2a_2 (x - \lambda) = 0$

$$\text{--- // --- } (2): 2a_2 x + a_1 = 0 \quad \lambda \text{ тоже корень}$$

$$\Rightarrow 2a_2 \lambda + a_1 = 0$$

2) Пусть $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ удовлет (*).

Составим систему: $\begin{cases} y_0 = c_2 \\ y_1 = (c_1 + c_2) \lambda \end{cases}$

Пусть c_1^*, c_2^* - корни системы

$$\text{Пусть } y_n^* = (c_1^* n + c_2^*) \lambda^n \quad \begin{matrix} y_0^* = c_2^* = y_0 \\ y_1^* = (c_1^* + c_2^*) \lambda = y_1 \end{matrix}$$

Т.к. $\{y_n\}$ и $\{y_n^*\}$ задаются одинаковыми начальными условиями и обе удовлет (*) $\Rightarrow$ совпадают

52 Общая ф-ла для соотношения 2-го пор-ка с различными корнями хар-ого ур-ия

Теорема

Рассм ЛРС $a_2 y_{n+2} + a_1 y_{n+1} + a_0 y_n = 0$ (*)

Если $\lambda_1 \neq \lambda_2$ - корни хар-ого ур-ия, ^{$a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0$} то:

1) $\forall c_1, c_2$ посл-ть $y_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n$ удовл-ет данному Л.Р.С.

2) Если посл-ть дана и она удовл-ет данному ЛРС, то $\exists c_1, c_2 \in \mathbb{C} : y_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n$

□ (1) Подставим в (*):

$$a_2 (c_1 \lambda_1^{n+2} + c_2 \lambda_2^{n+2}) + a_1 (c_1 \lambda_1^{n+1} + c_2 \lambda_2^{n+1}) + a_0 (c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n) = 0$$

$$c_1 \lambda_1^n (a_2 \lambda_1^2 + a_1 \lambda_1 + a_0) + c_2 \lambda_2^n (a_2 \lambda_2^2 + a_1 \lambda_2 + a_0) = 0$$

(2) Пусть $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ удовлет (*).

Составим систему:
$$\begin{cases} y_0 = c_1 + c_2 \\ y_1 = c_1 \lambda_1 + c_2 \lambda_2 \end{cases}$$

Пусть c_1^*, c_2^* - корни системы
(решение единственно, т.к. определитель)
 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 - \lambda_1 \neq 0$

Рассм $y_n^* = c_1^* \lambda_1^n + c_2^* \lambda_2^n$

$$y_0^* = c_1^* + c_2^* = y_0$$

$$y_1^* = c_1^* \lambda_1 + c_2^* \lambda_2 = y_1$$

↑ удовлет (*) по п.1
Т.к. $\{y_n\}$ и $\{y_n^*\}$ задаются одинаковыми начальными условиями и обе удовлет (*) $\Rightarrow$ совпадают

□

53. Формальный степенной ряд $(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\dots$ Теорема Эйлера о коэффициентах этого ряда (формулировка). Проверка верности теоремы Эйлера для $k=1, 2$. Теорема о количестве разбиений на чётное и нечётное количество различных слагаемых (формулировка).

Рассмотрим бесконечное произведение:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1-x^n) = (1-x)(1-x^2)(1-x^3)\dots(1-x^n)\dots =$$

$$= 1 - x - x^2 + x^5 + x^7 - x^{12} - x^{15} + \dots$$

Теорема Эйлера о коэффициентах формального степенного ряда $(1-x)(1-x^2)\dots$

Если $n = \frac{3k^2 \pm k}{2}$, $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

Тогда коэффициент при x^n равен $(-1)^k$

Иначе коэф при x^n равен 0

Теорема о кол-ве разбиений на чётное и нечётное кол-во различных слагаемых

Коэффициент при x^n :

$$(-x^{k_1})(-x^{k_2})\dots(-x^{k_t}) = (-1)^t x^{k_1+k_2+\dots+k_t}$$

$$n = k_1 + \dots + k_t$$

↑
если t - чёт $\Rightarrow +1$
нечёт $\Rightarrow -1$
Знак при x^n равен $\sum 1 + \sum (-1) =$ кол-во разд на чёт, слагаемых - кол-во разд на нечёт, слагаемых
неупорядоченное (партиционное) разбиение

$p_{\text{чёт}}$ - кол-во неупорядоченных (партиционных) разбиений числа n на чётное число различных слагаемых

$p_{\text{нечёт}}$ - кол-во неупорядоченных разбиений числа n на нечётное число различных слагаемых.

Тогда:

$$p_{\text{чёт}} - p_{\text{нечёт}} = \begin{cases} (-1)^k, & \text{если } n = \frac{3k^2 \pm k}{2} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

При $k=1$: $n=1$ или $2 \Rightarrow$ при x и x^2 коэф = $(-1)^1 = -1$

$k=2$: $n=5$ или $7 \Rightarrow$ при x^5 и x^7 коэф = $(-1)^2 = 1$

54. Ф.С.Р. Строгое формальное определение через последовательности. Пример вычисления суммы и произведения рядов. (14.3)

Рассмотрим мн-во последовательностей $(a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$ и введём на них операции сложения и умножения следующим образом:

$$(a_0, a_1, \dots) + (b_0, b_1, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots)$$

$$(a_0, a_1, \dots) \cdot (b_0, b_1, \dots) = (c_0, c_1, \dots), \text{ где } c_n = \sum_{j=0}^n a_j \cdot b_{n-j}$$

Выражение $a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot t + \dots + a_n \cdot t^n + \dots$ (с введёнными операциями $+$ и $\cdot$) называется формальным степенным рядом.
 a_0 — свободный член ряда.

• Пример вычисления суммы и произведения.

а) $F = 1 + t + t^2 + \dots$; $G = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$

$$F + G = 2 + 2t^2 + 2t^4 + \dots$$

$$F \cdot G = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k F_{k-i} \cdot G_i \right) t^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k (-1)^i \right) t^k =$$

$$= 1 + t^2 + t^4 + t^6 + \dots$$

0 если $i \neq 2$ 1 если $i = 2$

б) $F = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} t^k$; $G = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} t^k$

$$F \cdot G = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k F_{k-i} \cdot G_i \right) \cdot t^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k \frac{(-1)^i}{i! (k-i)!} \right) t^k =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\sum_{i=0}^k (-1)^i C_k^i \right) t^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\sum_{i=0}^k (-1)^i C_k^i \right) t^k = 1$$

$$F^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k F_i \cdot F_{k-i} \right) t^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k \frac{1}{i! (k-i)!} \right) t^k =$$

Т.к. $k > 0$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\sum_{i=0}^k C_k^i \right) t^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \cdot (2t)^k$$

55. Ф.С.Р, операции над ними. Определение обратного ряда. Пример деление в столбик. Комбинаторное тождество, получаемое с использованием Ф.С.Р. $\frac{1}{(1-x^2)^2}$.

Пример (комбинаторное тождество)

$$\left(\frac{1}{1-x^2}\right)^2 = \frac{1}{(1-x)^2} \cdot \frac{1}{(1+x)^2}.$$

Левая часть:

$$\left(\frac{1}{1-x^2}\right)^2 = (1+x^2+x^4+\dots)^2 = 1+2x^2+3x^4+\dots+(n+1)x^n+\dots$$

Ряды в правой части:

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)^2 = (1+x+x^2+\dots)^2 = 1+2x+3x^2+\dots+(n+1)x^n+\dots$$

$$\left(\frac{1}{1+x}\right)^2 = (1-x+x^2-\dots)^2 = 1-2x+3x^2-\dots+(-1)^n(n+1)x^n+\dots$$

Тогда коэффициент при x_n в их произведении равен коэффициенту при x_n в Ф.С.Р. слева:

$$1 \cdot (-1)^n(n+1) + 2 \cdot (-1)^{n-1} \cdot n + \dots + (n+1) \cdot 1 \cdot (-1)^0 = \begin{cases} 0, & n=2k+1 \\ n+1, & n=2k \end{cases}$$

$$\sum_{k=0}^n (k+1) (-1)^{n-k} (n+1-k) = \begin{cases} 0, & \text{если } n \text{ нечёт} \\ n+1, & \text{если } n=2l \end{cases}$$

56. Ф.С.Р, операции над ними. Определение обратного ряда. Критерий обратимости ряда (№ 14.5)

Билет 30.

- Ряд наз-ся обратимым, если существует такой ряд F , что $F \cdot G = 1$. F называется рядом, обратным к G .

- Критерий обратимости ряда.

Ряд $G = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots$ обратим $\Leftrightarrow a_0 \neq 0$, при этом обратный ряд G^{-1} единственен.

▲ Пусть ряд, обратный к исходному, равен $G^{-1} = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + \dots$

Т.к. $G \cdot G^{-1} = 1$, то

$$\begin{cases} a_0 b_0 = 1 \\ a_0 b_1 + a_1 b_0 = 0 \\ a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = 0 \\ \dots \end{cases}$$

Если $a_0 = 0$, то система не будет иметь решений, иначе $b_0 = \frac{1}{a_0}$.
Находим последовательно коэффициенты обратного ряда b_i :

$$b_1 = \frac{-a_1 b_0}{a_0}, \dots, b_n = - \frac{b_{n-1} a_1 + b_{n-2} a_2 + \dots + b_0 a_n}{a_0} \blacksquare$$

57. Вычисление суммы $\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k \left(\frac{1}{17}\right)^k$

Рассм $f(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k = (1+x)^n$

$$f'(x) = \sum_{k=0}^n k C_n^k x^{k-1} \quad | \cdot x$$

$$x f'(x) = \sum_{k=0}^n k C_n^k x^k$$

$$x (x f'(x))' = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^k \quad \leftarrow \text{то, что нужно}$$

представим: $(1+x)^n$

$$\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^k = x (x \cdot n (1+x)^{n-1})' = x \cdot n (1+x)^{n-1} + n(n-1) x^2 (1+x)^{n-2}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^k = n x (1+x)^{n-1} + n(n-1) x^2 (1+x)^{n-2}$$

при $x = \frac{1}{17}$:

$$\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k \left(\frac{1}{17}\right)^k = \frac{n}{17} \left(1 + \frac{1}{17}\right)^{n-1} + \frac{n(n-1)}{289} \left(1 + \frac{1}{17}\right)^{n-2}$$

58. Опр-ие радиуса сходимости ФСР.
Теорема Коши-Адамара о сходимости степенных рядов (формулировка).
Примеры, иллюстрирующие теорему
(3 примера, что на границе может быть сходимость/расходимость: №15.2)

Опр Производящей ф-цией посл-ти $(a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$ наз-ся:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Опр степенной ряд сходится в т. x_0 , если сходится посл-ть частичных сумм $\sum_{n=0}^k a_n x_0^n$,

т.е. $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k a_n x_0^n \in \mathbb{R}$

Тогда $f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k a_n x_0^n$

Теорема Коши-Адамара

Пусть дан ряд $a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + \dots$

Обозначим $\rho = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

Тогда $\forall x_0: |x_0| < \rho$ ряд сходится в т. x_0

$\forall x_0: |x_0| > \rho$ ряд расходится в т. x_0

$\forall x_0: |x_0| = \rho$ может быть всё, что угодно

Число ρ наз-ся радиусом сходимости ряда

Примеры:

На границе ряда (т.е. при $|x_0| = \rho$):

а) ряд сходится в обеих точках

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} \quad \rho = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = 1$$

$$S_k(1) \rightarrow \operatorname{arctg}(1) \quad S_k(-1) \rightarrow \operatorname{arctg}(-1)$$

$\Rightarrow$ при $x_0 = \pm 1$ ряд сходится

б) сходимость в одной точке, расходимость в другой:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad \rho = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = 1$$

при $x_0 = 1$: $f(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ — гармонический ряд

$\Rightarrow$ при $x_0 = 1$ расходится

$$\text{при } x_0 = -1: f(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_k(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \frac{(-1)^n}{n} = -\ln(1+1) = -\ln 2$$

$\Rightarrow$ при $x_0 = -1$ сходится

в) расходимость в обеих точках

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \rho = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = 1$$

$$\text{при } x_0 = 1: S_k(1) = \sum_{n=0}^k 1 \rightarrow +\infty \text{ при } k \rightarrow \infty$$

$\Rightarrow$ при $x_0 = 1$ расходится

$$\text{при } x_0 = -1: f(-1) = \underbrace{1 - 1 + 1 - 1 + \dots}_{\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n}$$

$\Rightarrow$ при $x_0 = -1$ расходится

Проблема Эрдеша-Гинзбурга-Зива

Пусть $a_1, \dots, a_{2n-1} \in \mathbb{Z}$

Тогда найдётся $I \subset \{1, 2, \dots, 2n-1\}$:

$$|I| = n \quad \text{и} \quad \sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{n}$$

т.е. из $2n-1$ чисел можно выбрать n , так чтобы их сумма делилась на n

$$a \equiv b \pmod{c}, \text{ если } c \mid (a - b)$$

Контрпримеры :

$$d = 1$$

Если взять $2n-2$ числа, то утверждение может оказаться неверным:

$$\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n-1}, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{n-1}$$

$$d = 2$$

$4n-4$ точки:

$$\begin{array}{l} (0, 0) - n-1 \text{ раз} \\ (1, 0) - n-1 \text{ раз} \\ (0, 1) - n-1 \text{ раз} \\ (1, 1) - n-1 \text{ раз} \end{array} \quad \Bigg| \quad \Rightarrow \quad f \geq 4n-3$$

Тождества с биномиальными коэффициентами

① $C_{2p-1}^p \equiv 1 \pmod{p}$

□ $C_{2p-1}^p = \frac{(2p-1)!}{p!(p-1)!} = \frac{(2p)!}{2 p! p!} = \frac{1}{2} C_{2p}^p$

Докажем, что $C_{2p}^p \equiv 2 \pmod{p}$:

$$\underbrace{C_{2p}^0 + C_{2p}^1 + \dots + C_{2p}^p + \dots + C_{2p}^{2p-1}}_{\equiv 2 \pmod{p}} = 4^p \equiv 4 \pmod{p}$$

$$C_{2p}^i = \frac{(2p)!}{i!(2p-i)!} \leftarrow p^2 \equiv 0 \pmod{p} \quad \forall i \in \{1, \dots, p-1\}$$

$$\Rightarrow 2 + C_{2p}^p \equiv 4 \pmod{p}, \quad C_{2p}^p \equiv 2 \pmod{p}$$

$$\Rightarrow C_{2p-1}^p \equiv \frac{2}{2} \equiv 1 \pmod{p}$$

☒

② $C_{2p-1-q}^{p-q} \equiv 0 \pmod{p}$, если $q \in \{1, \dots, p-1\}$

□ $C_{2p-1-q}^{p-q} = \frac{(2p-1-q)!}{(p-q)!(2p-1-q-p+q)!} = \frac{(2p-1-q)!}{(p-q)!(p-1)!} \equiv 0 \pmod{p}$

т.к. $1 \leq q \leq p-1 \Rightarrow \overset{\in p-1}{(p-q)!} \text{ и } (p-1)! \not\equiv 0 \pmod{p}$
 $(2p-1-q)! \equiv 0 \pmod{p}$

$\Rightarrow$ числитель $\equiv 0 \pmod{p}$, знаменатель взаимно прост с p

☒

Малая теорема Ферма (МТФ)

Если p - простое число, а число a не делится на p (взаимно просто с p), то:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

или $a^p \equiv a \pmod{p}$ - верно для $\forall a$

$x = 1, \dots, p-1$ $\leftarrow x$ пробегает все эти числа

$$ax \equiv \{1, \dots, p-1\} \pmod{p}$$

$$\prod_{x=1}^{p-1} (ax) \equiv 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1) \pmod{p}$$

$$\Rightarrow a^{p-1} \cdot \cancel{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1)} \equiv \cancel{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1)} \pmod{p},$$

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Тогда ax пробегает тот же цикл, но в каком-то другом порядке

(образует перестановку на множестве чисел $1, \dots, p-1$)

т.е. умножение на a - это биекция из $1, \dots, p-1 \rightarrow 1, \dots, p-1$

поэтому: $(\underbrace{1 + \dots + 1}_a)^p$ + раскрыть скобки и получить $a^p \equiv a \pmod{p}$

Система вычетов по $\text{mod } p$

$\leftarrow$ необязательно простому (отношение экв-ти)

Полная система вычетов: числа сравнимые с $\{1, \dots, p\}$

Приведенная система вычетов: $\{1, \dots, p-1\}$

$m \in \mathbb{N} \Rightarrow$ полная сист: $\{1, \dots, m\}$

приведенная сист: все взаимно простое с m вычетов

Опр Ф-ция Эйлера $\varphi(n)$ - кол-во чисел от 1 до n , взаимно простых с n

Теорема Эйлера: (обобщение МТФ)

$$m \in \mathbb{N}, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{нод}}}{(a, m) = 1} \Rightarrow a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$